	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-42
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	

FECHA:	18/09/2025	EQUIPO:	0342e	SERIAL:	1612
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.712833	CONTAMINANTE:	Ozono
ESTACIÓN:	CA4 FUNZA	OESTE:	-74.172528	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177
				Proximo a calibrar	07/02/2025

Configuración EPA

Escala:	0.4	Fecha instalación filtro Teflón	18/09/2025
Tiempo Automatico Respuesta:	11034	Prueba de Fugas	OK
Temperatura Operación °C (± 2)	35	Flujo lpm (± 5%)	1

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	22.0	1

Revisión Señales MUX O342

Signals	Min. values	Typical values	Max values
Reference zero filter	0	365	N. A.
UV Measure signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
UV Reference signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
LED current	2 mA	3 mA	15 mA
Internal temperature	5 °C	30 °C	45 °C
Absorption medium temperature	+ 5 °C	+ 25 °C	+ 45 °C
Flow rate	30 NL/h	55 NL/h	90 NL/h
Atmospheric pressure	300 hPa	1002 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	340 hPa	600 hPa
Absorption medium pressure	300 hPa	990 hPa	1200 hPa
+4 V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.2 V	3.3 V	3.4 V
+12 V supply	11.8 V	12 V	12.2 V
+24 V supply	23,4 V	24,0 V	25.0 V
+5 V supply	4.8 V	5 V	5.2 V
Sensor +5 V supply	4.9 V	5 V	5.1 V
+24V current	- 0.1 A	0,5 A à 3 A	> 6 A
GND	-1 mV	0 mV	+1 mV
GNDA	-1 mV	0 mV	+1 mV

Canal	Valor
1	365
2	347.8
3	1369.6
4	33
5	25.1
6	28
7	62
8	744
9	373
10	1030
11	4035
12	3.3
13	11.9
14	24
15	5
16	5
17	0.9
18	0
19	0

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.30
Zero Nuevo	0.30
K anterior	0.9551
Valor de gas Span	400
Valor de lectura (sin compensación)	411
K nuevo	0.9295

$$Autoajuste\ del\ zero$$

$$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{Valor\ de\ la\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$$

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAM	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)**	**Spam (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ±7.1% o < ± 1.5 ppb**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	NA	400.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión 03 (ppb) 90% CL CV < 7.1%	Medición Equipo (ppb)
450.0	NA

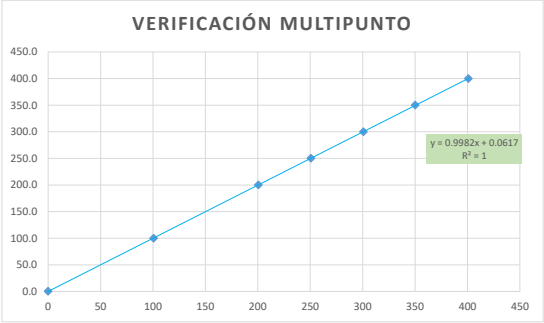
Pendiente e intercepto ecuación de calibración fotometro

M (ecuación de calibración)	B (ecuación de calibración)
0.999	0.03

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Referencia Corregido	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0	0.3	0.00	0.00	0.00
2	100.5	100.5705706	100.1	100.45	0.35	0.34%
3	200.4	200.5705706	200.2	200.26	0.06	0.03%
4	250.5	250.7207207	250.4	250.32	0.08	0.03%
5	300.5	300.7707708	300.1	300.28	0.18	0.06%
6	349.9	350.2202202	350.2	349.64	0.56	0.16%
7	400.6	400.970971	400.0	400.29	0.29	0.07%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02 **FOM303-42**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, se realiza verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz